

The Economics of Bicycles for the Mind

Herramientas cognitivas, esfuerzo y desigualdad

Belén Vásquez

Universidad del Pacífico

Agosto de 2026

Agrawal, Gans & Goldfarb (2025), NBER WP 34034

github.com/sbvasquezg-ux/ai-02-agrawal

1 · Una cadena de mejoras con tres capacidades

Pregunta. ¿Cómo cambian las herramientas cognitivas el esfuerzo, la productividad y la desigualdad cuando sustituyen implementación pero complementan juicio?

Mecanismo único. Encontrar una oportunidad $\rightarrow$ intentar implementarla $\rightarrow$ continuar si aparece otra.

Problema condicional en una oportunidad

$$e_t^*(\theta) \in \arg \max_{e_t \geq 0} \{ \alpha \Delta p(se_t; \theta) - c(e_t; \theta) \}.$$

s : implementación

α : juicio de resultado

$\gamma(t)$: juicio de oportunidad

FOC interior

$$\alpha \Delta s p'(se_t^*; \theta) = c'(e_t^*; \theta).$$

Elección: e_t . Restricción: $e_t \geq 0$. Tecnología: $p \in [0, 1]$ creciente y cóncava; c creciente y convexa.

Fuente: Agrawal, Gans & Goldfarb (2025), NBER WP 34034, secciones 3.1–3.3.

2 · Las tres proposiciones: resultados

Proposición 1 · Esfuerzo y productividad

Al adoptar la herramienta, el esfuerzo óptimo cae en cada ronda, $e_t^*(1) < e_t^*(0)$; es igual entre rondas tecnológicamente idénticas; y el valor esperado total aumenta, $V_0(1) > V_0(0)$.

Proposición 2 · Quién gana más con la adopción

La ganancia aumenta con el juicio de oportunidad; aumenta con α si la adopción eleva la probabilidad de éxito realizada; disminuye con s bajo sustitución suficientemente fuerte; y pesa más cuando la oportunidad llega temprano. Las dos últimas comparativas requieren las cautelas de la auditoría.

Proposición 3 corregida · Media y desigualdad

Bajo la tecnología especializada, independencia, $\delta\gamma < 1$, momentos finitos y un rango interior común, $\mathbb{E}[V(\theta)]$ aumenta. Si además $\text{Var}(\Gamma/s) > 0$ y $\mathbb{E}[\Gamma^2]/\mathbb{E}[\Gamma]^2 < \mu_s \mathbb{E}[1/s]$, la varianza transversal $\text{Var}[V(\theta)]$ es convexa: cae hasta θ^* y sube después; que ya suba en $\theta = 1$ exige $\theta^* < 1$.

Fuente: Agrawal, Gans & Goldfarb (2025), NBER WP 34034, Propositiones 1–3 y apéndices; correcciones propias.